

Άσκηση 10-3.3

Λύση

Ο μετασχηματισμός Fourier του παραπάνω διακριτού σήματος υφίσταται, λόγω της συνθήκης $|\alpha| < 1$, και δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^{|n|} e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^{-n} e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha e^{-j\omega})^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} (\alpha e^{j\omega})^{-n}$$

όπου για την κατασκευή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό της συνάρτησης της *απόλυτης τιμής*. Ανατρέχοντας στο μαθηματικό τυπολόγιο, το πρώτο άθροισμα υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

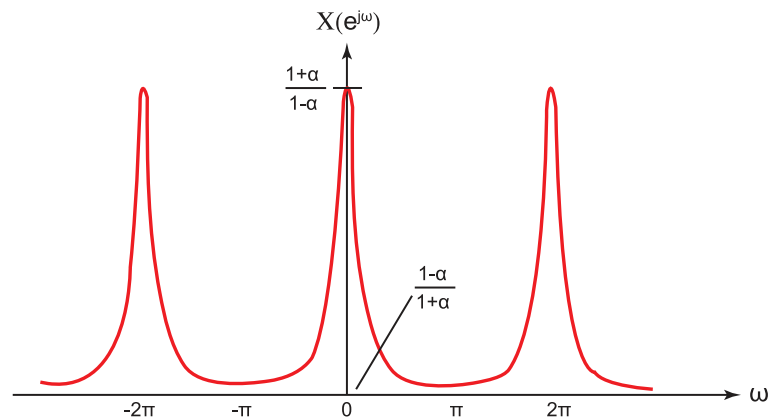
Από την άλλη πλευρά, για τον υπολογισμό του δεύτερου αθροίσματος προχωρούμε στην αντικατάσταση $n \rightarrow m = -n$. Για $n = -\infty$ είναι $m = \infty$, ενώ για $n = -1$ είναι $m = 1$, και το παραπάνω άθροισμα γράφεται

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} (\alpha e^{j\omega})^{-n} = \sum_{m=1}^{\infty} (\alpha e^{j\omega})^m = \sum_{m=0}^{\infty} (\alpha e^{j\omega})^m - (\alpha e^{j\omega})^0 \Big|_{m=0} = \frac{1}{1 - \alpha e^{j\omega}} - 1 = \frac{\alpha e^{j\omega}}{1 - \alpha e^{j\omega}}$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x[n]$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}} + \frac{\alpha e^{j\omega}}{1 - \alpha e^{j\omega}} = \frac{1 - \alpha^2}{1 - 2\alpha \cos \omega + \alpha^2}$$

όπως προκύπτει μετά από απλές αλγεβρικές πράξεις, που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Παρατηρούμε πως, στην προκειμένη περίπτωση, η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι μία *πραγματική συνάρτηση*, η γραφική παράσταση της οποίας για τιμές παραμέτρου $0 < \alpha < 1$ παρουσιάζεται στο Σχήμα Α (δείτε επίσης Proakis & Manolakis, Παράδειγμα 4.3.3).



Σχήμα Α. Ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x[n] = \alpha^{|n|}$.